



**BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

Mekatronik Mühendisliği A.B.D.

**Fraktal Robotik Tutucular İçin Öğrenme
Tabanlı Üst Seviye Güvenlik Kontrolü**

Sunan

Muhammed Şükrü Coşkun

Danışman

Doç. Dr. Nurettin Gökhan Adar

| Problem Tanımı ve Motivasyon



Temel İkilem: Kayma vs. Hasar

Nesnenin elden kaymasını engellemek için gereken **minimum tutuş kuvveti** ile kalıcı plastik deformasyon yaratacak **maksimum dayanım kuvveti** arasındaki tolerans bandı çok dardır.



Temas Zengini Manipölasyon

Robotların insanlarla veya kırılğan nesnelerle etkileşime girdiği hassas görevlerde, **fiziksel sınırların anlık yönetimi** ve dinamik kontrolü hayati bir zorunluluktur.



Mevcut Durum Ve Kısıtlılıklar

Klasik deterministik kontrolcüler sadece özellikleri kesin bilinen nesnelerde başarılıdır. Bilinmeyen çevrelerde salt hata sinyaline dayalı geri besleme sistemleri reaktif olarak **çok yavaş kalmaktadır**.

Matematiksel Arkaplan: Deterministik Kontrol



Klasik Teori

Kütle-Yay-Sönümleyici

Geleneksel kuvvet kontrolü, robot ve çevre arasındaki dinamik ilişkiyi bir **kütle-yay-sönümleyici** (mass-spring-damper) sistemi olarak modeller.



Hedef Dinamiği

$$M_d(\ddot{x}_c - \ddot{x}_d) + B_d(\dot{x}_c - \dot{x}_d) + K_d(x_c - x_d) = F_{ext}$$

M_d, B_d, K_d: Hedef eylemsizlik, sönümlleme ve yay matrisleri.

e: Komut ve referans pozisyon farkı ($x_c - x_d$).

F_{ext}: Dış temas kuvveti.



Temel Kısıtlılık

Statik Parametreler

Bu parametreler statik atandığında, çevre dinamikleri anlık değiştiğinde sistem **dış bozucu etkilere** (örneğin anlık kayma ivmesi) hızlı adapte olamaz.

Matematiksel Arkaplan: Kayma ve Kararlılık



Kavrama Kararlılığı Coulomb Sürtünme Modeli

Kavrama kararlılığı fiziksel olarak Coulomb sürtünme modeli ile ifade edilir. Uygulanan normal kuvvet F_n ile teğetsel kuvvet F_t arasındaki ilişki:

$$\mu_s F_n \geq \sqrt{F_{tx}^2 + F_{ty}^2}$$



Kayma Marjı Slip Margin

Temas noktalarındaki bileşke kuvvet vektörünün, sürtünme konisinin sınırlarına olan matematiksel uzaklığıdır.



Temel Sorun Dinamik Değişkenlik

Geleneksel sistemler statik sürtünme katsayısını (μ_s) önceden bilmek ister. Oysa gerçek dünyada bu değer **nem, toz ve malzeme tipine** göre sürekli değişir.

Literatür Taraması (Mevcut Durum)

Çalışma Alanının Temel Sacayakları



Klasik Kontrol Mimariler

Klasik kuvvet, empedans ve adaptif kontrol mimarileri sağlam bir analitik altyapı sunar.



Dokunsal Algılama Tactile Sensing

Nesnenin kaymasını tespit etmek için barometrik, 3D manyetik ve olay tabanlı vizyon sensörleri kullanılır.



Öğrenme Tabanlı Yapay Zeka

Makine öğrenmesi, Artık Öğrenme ve taklit öğrenmesi entegrasyonu deterministik sınırları aşmaktadır.



Güvenlik Kısıtları Sistem Güvenliği

Sisteme zarar vermemek için Kontrol Bariyer Fonksiyonları (CBF) ve Riemann Hareket Politikaları (RMP) kullanılır.

Araştırma Boşluğu (Research Gap)

Literatürde Hangi Nokta Eksik?



Olgun Alanlar

Mevcut Literatür

Dokunsal sensörler, kayma algılama ve klasik empedans kontrolü kendi alt disiplinlerinde oldukça olgunlaşmıştır.



Araştırma Boşluğu

Güvenlik Filtresi Eksikliği

Alt seviyede otonom çalışan, endüstride kanıtlanmış PID veya Empedans deterministik döngüsünü **DEVRE DIŞI BIRAKMADAN**, onun tam üzerine konumlandırılan, düşük hesaplama maliyetli, anlık dokunsal ve kinematik verileri kullanarak sadece sistem güvenliğini gözetleyen gerçek zamanlı bir **Güvenlik Filtresi (Safety Filter)** eksiktir.



Tezimizin Hedefi

Veri Tabanlı Çözüm

Tezimiz, bu 'güvenlik kısıtlı kuvvet kontrolü' boşluğunu veri tabanlı bir yaklaşımla doldurmayı hedeflemektedir.

Önerilen Çözüm ve Algoritma Mimarisi

Üst Seviye Güvenlik Kontrolü (Supervisory Safety Control)

Geliştirilecek olan Makine Öğrenmesi modeli (**Güvenlik Filtresi**), 3 temel sınıf (Output) üretecektir:



SAFE

Güvenli

Slip Margin'in yeterli olduğu optimum çalışma aralığı. Alt seviye komutlarına müdahale edilmez.



SLIP_RISK

Kayma Riski

Sensör verilerinin sürtünme sınırına yaklaştığını tespit ettiği an. Tutuşu artırma kısıtı/emri gönderilir.



DAMAGE_RISK

Hasar Riski

Akma/plastik deformasyon eşiğine yaklaşıldığı an. Motora giden tork sinyali derhal (saturation/clamping) işlemine tabi tutulur.

Kullanılacak Materyal ve Donanım

Donanım ve Yazılım Altyapısı



Yazılım Altyapısı

MATLAB/Simulink (Kontrol algoritmaları ve ML eğitimi) ve RecurDyn (Çoklu Cisim Dinamiği) ortak simülasyonu.



Sistem Kimliklendirme

RLS (Recursive Least Squares) tabanlı yardımcı kestirim mekanizmaları ile kütle ve sürtünme parametrelerinin çevrim içi tahmini.



Fiziksel Doğrulama

Geliştirilen akıllı kontrol algoritmalarının laboratuvar ortamında Fraktal Robotik Tutucu donanımı üzerinde test edilmesi.



Mühendislik Katkısı Notu

Temel katkı fraktal yüzey tasarımı değil, geliştirilen '**Öğrenme Tabanlı Güvenli Kontrol**' mimarisidir. Fraktal tutucu, sistemi test etmek için kullanılan bir donanım platformudur.

Çalışma Yöntemi ve İş Planı (Metodoloji)

Metodolojik Araştırma ve Uygulama Adımları

01

Modelleme

Tutucu dinamiklerinin RecurDyn/Simulink eş-zamanlı (co-simulation) ortamında modellenmesi.

02

Veri Üretimi

Farklı nesne sertlikleri ve sürtünme katsayılarında simülasyonların koşulması; Kuvvet, Basınç, Deformasyon verilerinin loglanması.

03

ML Eğitimi

Zaman serisi verilerinin SAFE, SLIP_RISK, DAMAGE_RISK olarak etiketlenmesi ve sınıflandırıcının eğitilmesi.

04

Entegrasyon

Eğitilen Güvenlik Filtresinin alt seviye deterministik döngüye (PID/Empedans) gömülmesi ve limitlerin belirlenmesi.

05

Doğrulama

Sentetik ortamda optimize edilen hibrit kontrolcünün fiziksel tutucu üzerinde gerçek nesnelerle denenmesi.

Karşılaştırmalı Analiz (Benchmark) ve Katkılar

Algoritmanın Literatüre Katkısının İspatı

Kıyaslanacak Yöntemler

Oluşturulan mimari, fiziksel ve simülatif ortamda 4 farklı yöntem üzerinden değerlendirilecektir:

Klasik PID Kontrolü

Klasik Empedans Kontrolü

PID + Güvenlik Filtresi (Önerilen Yöntem)

Empedans Kontrolü + Güvenlik Filtresi (Önerilen Yöntem)

Beklenen Yaygın Etki ve Katkılar

Iskarta ve Hasar Maliyetlerinin Düşürülmesi

Paketleme veya montaj hatlarında robotik tutucuların çevreye ve nesnelere zarar vermesini önleyerek operasyonel maliyetleri minimize etmek.

Kolay Entegrasyon (Retrofitting) Yeteneği

Mevcut endüstriyel PLC ve Sürücü donanımlarını değiştirmeye gerek kalmadan, sisteme ek bir "kısıt katmanı" olarak entegre edilebilme esnekliği.